Kajetan Frątczak - lab 4

Zadanie 1

```
# Jako dane do analizy przyjmuję dane z laboratorium 1-2.
# Podpunkt 1.
results = read.csv("results.csv")
results
```

A data.frame: 180 × 3

n	function_name	time_elapsed
<int>	<chr>	<dbl>
750	dot	0.0004799
750	dot	0.0008262
750	dot	0.0007614
750	dot	0.0008394
750	dot	0.0008598
750	dot	0.0010389
750	dot	0.0009336
750	dot	0.0003890
750	dot	0.0009454
750	dot	0.0009158
750	multiplication	0.0041929
750	multiplication	0.0039308
750	multiplication	0.0024825
750	multiplication	0.0014990
750	multiplication	0.0018716

```
print(results)
```

```
       n  function_name time_elapsed
1    750            dot    0.0004799
2    750            dot    0.0008262
3    750            dot    0.0007614
4    750            dot    0.0008394
5    750            dot    0.0008598
6    750            dot    0.0010389
7    750            dot    0.0009336
8    750            dot    0.0003890
9    750            dot    0.0009454
10   750            dot    0.0009158
11   750 multiplication    0.0041929
12   750 multiplication    0.0039308
13   750 multiplication    0.0024825
14   750 multiplication    0.0014990
15   750 multiplication    0.0018716
16   750 multiplication    0.0015447
17   750 multiplication    0.0019870
18   750 multiplication    0.0019851
19   750 multiplication    0.0010876
20   750 multiplication    0.0015049
21  1000            dot    0.0007895
22  1000            dot    0.0011985
23  1000            dot    0.0007967
24  1000            dot    0.0007748
25  1000            dot    0.0007665
26  1000            dot    0.0012165
27  1000            dot    0.0005770
28  1000            dot    0.0005847
29  1000            dot    0.0006881
30  1000            dot    0.0013725
31  1000 multiplication    0.0009884
```

Zadanie 2

```r
# Podpunkt 2.
# Wyjaśnienie z dokumentacji R:
# S3 method for data.frame
# aggregate(x, by, FUN, …, simplify = TRUE, drop = TRUE)
# help(aggregate)

# Agregujemy time_elapsed, grupując po n oraz nazwie wywoływanej funkcji
# w time_elapsed mam teraz średnie czasy, a w sd mam odchylenie standardowe (dodaje kolumnę sd)
avg_results <- aggregate(time_elapsed ~ n + function_name, data = results, FUN = mean)
avg_results
avg_results$sd <- aggregate(time_elapsed ~ n + function_name, data = results, FUN = sd)$time_elapsed
avg_results
```

A data.frame: 18 × 3

n	function_name	time_elapsed
<int>	<chr>	<dbl>
750	dot	0.00079894
1000	dot	0.00087648
1250	dot	0.00144711
1500	dot	0.00278170
1750	dot	0.00329090
2000	dot	0.00411154
3000	dot	0.01158500
4000	dot	0.01675255
5000	dot	0.03057234
750	multiplication	0.00220861
1000	multiplication	0.00192377
1250	multiplication	0.00243184
1500	multiplication	0.00263658
1750	multiplication	0.00260347
2000	multiplication	0.00459543
3000	multiplication	0.01033170

A data.frame: 18 × 4

n	function_name	time_elapsed	sd
<int>	<chr>	<dbl>	<dbl>
750	dot	0.00079894	0.0002076727
1000	dot	0.00087648	0.0002812713
1250	dot	0.00144711	0.0004061701
1500	dot	0.00278170	0.0006352965
1750	dot	0.00329090	0.0007478470
2000	dot	0.00411154	0.0007532660
3000	dot	0.01158500	0.0017697740
4000	dot	0.01675255	0.0050834108
5000	dot	0.03057234	0.0067195538
750	multiplication	0.00220861	0.0010481305
1000	multiplication	0.00192377	0.0006818592
1250	multiplication	0.00243184	0.0010866438
1500	multiplication	0.00263658	0.0009458305
1750	multiplication	0.00260347	0.0010542325

```r
# Podział danych na dwie grupy
dot_data = filter(avg_results, function_name == "dot")
multiplication_data = filter(avg_results, function_name == "multiplication")
dot_data
multiplication_data
```

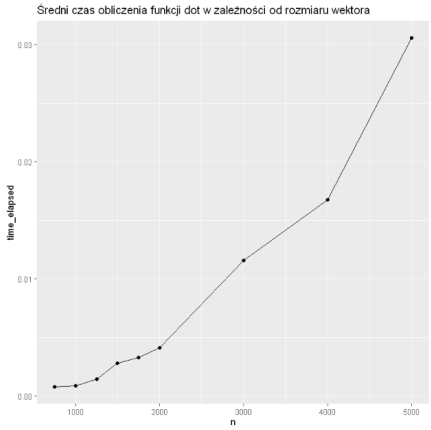
A data.frame: 9 × 4

n	function_name	time_elapsed	sd
<int>	<chr>	<dbl>	<dbl>
750	dot	0.00079894	0.0002076727
1000	dot	0.00087648	0.0002812713
1250	dot	0.00144711	0.0004061701
1500	dot	0.00278170	0.0006352965
1750	dot	0.00329090	0.0007478470
2000	dot	0.00411154	0.0007532660
3000	dot	0.01158500	0.0017697740
4000	dot	0.01675255	0.0050834108
5000	dot	0.03057234	0.0067195538

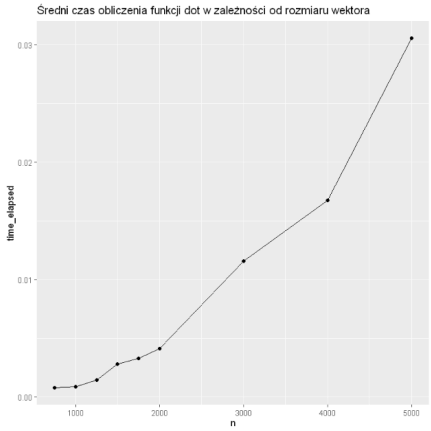
A data.frame: 9 × 4

n	function_name	time_elapsed	sd
<int>	<chr>	<dbl>	<dbl>
750	multiplication	0.00220861	0.0010481305
1000	multiplication	0.00192377	0.0006818592
1250	multiplication	0.00243184	0.0010866438
1500	multiplication	0.00263658	0.0009458305
1750	multiplication	0.00260347	0.0010542325
2000	multiplication	0.00459543	0.0020777287
3000	multiplication	0.01033170	0.0023588437
4000	multiplication	0.01274070	0.0036203623
5000	multiplication	0.01712136	0.0018694312

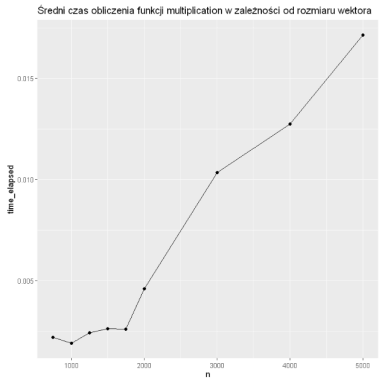
```r
# Wykres średniego czasu obliczenia funkcji dot w zależności od rozmiaru wektora.
a <- ggplot(dot_data, aes(x=n, y=time_elapsed)) + geom_point() + geom_line() + ggtitle("Średni czas obliczenia funkcji dot w zależności od rozmiaru wektora")
# geom_point - rysuje punkty, geom_line - rysuje linię łączącą punkty
a
```




```r
# Wykres średniego czasu obliczenia funkcji dot w zależności od rozmiaru wektora.
a <- ggplot(dot_data, aes(x=n, y=time_elapsed)) + geom_point() + geom_line() + ggtitle("Średni czas obliczenia funkcji dot w zależności od rozmiaru wektora")
# geom_point - rysuje punkty, geom_line - rysuje linię łączącą punkty
a
```



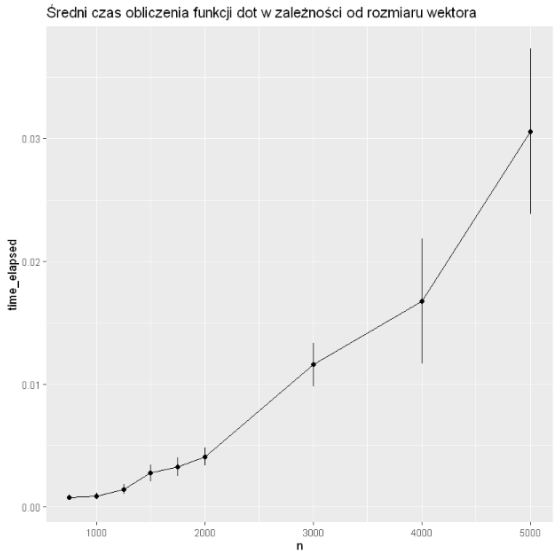

```r
# Wykres średniego czasu obliczenia funkcji multiplication w zależności od rozmiaru wektora.
a <- ggplot(multiplication_data, aes(x=n, y=time_elapsed)) + geom_point() + geom_line() + ggtitle("Średni czas obliczenia funkcji multiplication w zależności od rozmiaru wektora")
# geom_point - rysuje punkty, geom_line - rysuje linię łączącą punkty
a
```



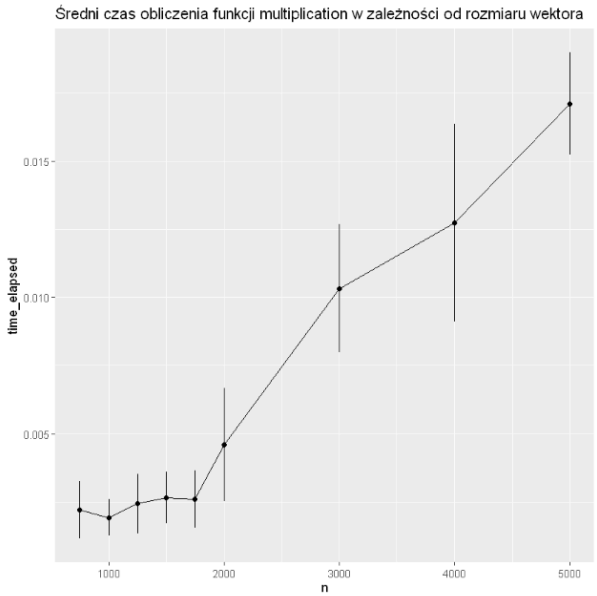
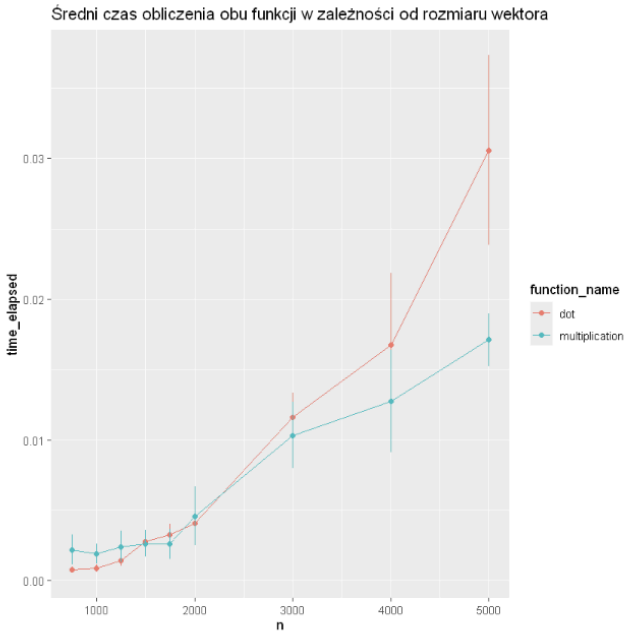
Zadanie 3

```
]: # Podpunkt 3.
   # Wykresy powinny zawierać informację o odchyleniu standardowym dla uzyskanych wyników (słupki błędów) .
```

```
]: # Wykres dot z słupkami błędów
   ggplot(dot_data, aes(x=n, y=time_elapsed)) + geom_point() + geom_line() +
   ggtitle("Średni czas obliczenia funkcji dot w zależności od rozmiaru wektora") +
   geom_errorbar(aes(ymin = time_elapsed-sd, ymax = time_elapsed+sd, width=.25))
```




```
]: # Wykres multiplication z słupkami błędów
   ggplot(multiplication_data, aes(x=n, y=time_elapsed)) + geom_point() + geom_line() +
   ggtitle("Średni czas obliczenia funkcji multiplication w zależności od rozmiaru wektora") +
   geom_errorbar(aes(ymin = time_elapsed-sd, ymax = time_elapsed+sd, width=0.25))
```



```r
# Wykres obu funkcji z słupkami błedów
ggplot(avg_results, aes(x=n, y=time_elapsed, color=function_name)) + geom_point() + geom_line() +
ggtitle("Średni czas obliczenia obu funkcji w zależności od rozmiaru wektora") +
geom_errorbar(aes(ymin = time_elapsed-sd, ymax = time_elapsed+sd, width=0.25))
```